

杂草检测与激光除草系统

方案设计报告

农田激光除草项目组

2026 年 8 月 24 日

摘要

本报告给出农田场景下**实时杂草检测与精准激光除草系统**的完整技术方案: 以 YOLO11 为目标检测基座, 输出杂草框与**茎部切割线**; 通过「作物轮廓 mask 膨胀 + 相交消除」的确定性后处理保证**不误伤农作物**。在公开数据集 CropAndWeed 上完成端到端验证: 检测模型 mAP@0.5 达 **0.808**、推理 **99.4 FPS**, 并给出带安全切割线的可视化样例。

目录

1 项目目标	3
2 核心需求指标	3
3 总体技术方案	3
4 模型选型: YOLO11	3
4.1 版本谱系	3
4.2 三种任务分工	4
5 切割方案: 茎部短线段	4
5.1 方案对比	4
5.2 本报告实现参数	4
6 作物避让: mask 而非框	4
6.1 为什么不能用「框 $\cap$ 框」	4
6.2 三层精度	4
6.3 处理流程	5
7 数据集: CropAndWeed	5

8	实验与结果	5
8.1	检测模型 (detect)	5
8.2	姿态模型 (pose, 茎点)	6
9	部署与输出接口	6
10	测试样例	7
11	风险与后续计划	7

1 项目目标

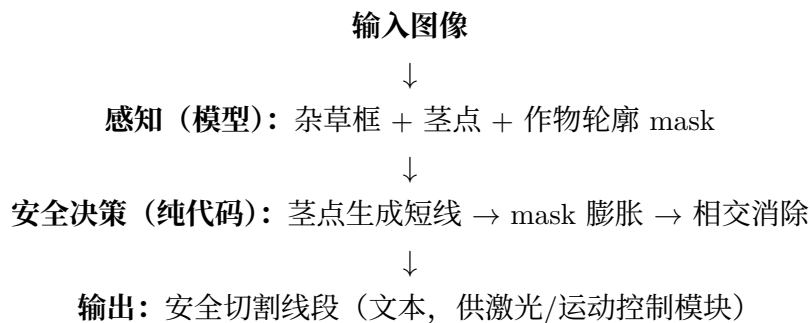
在农田真实场景中，实时检测杂草，输出**杂草茎部的切割线位置**（短线段），供激光执行机构精确打击杂草茎部，实现精准除草，同时满足**不得误伤农作物**的硬约束。

2 核心需求指标

指标	要求
帧率	≥ 30 FPS
精度	高（真实光照 / 密集 / 遮挡）
输出	杂草茎部切割线（线段）
硬约束	不得误伤农作物

3 总体技术方案

系统由「感知」与「安全决策」两部分组成，二者职责分离：



关键设计原则：「哪里不能打」的决策用确定性代码实现，而非让神经网络去学。模型只负责感知（看见框、茎点、轮廓），安全门控用可证明、可复现的几何规则——因为「误伤作物」是不可接受的失败模式，不能容忍模型的一次幻觉。

4 模型选型：YOLO11

4.1 版本谱系

YOLO 版本号分两条线：官方主线（Ultralytics：v5 → v8 → **YOLO11** → YOLO26）与学术衍生（v6/v7/v9/v10/v12/v13）。选择 **YOLO11**，兼顾精度、速度、生态与部署工程化，且对小目标（茎）能力适配。

模型	输出	用途
YOLO11 detect	框 + 类别	定位「杂草 / 作物在哪」
YOLO11 pose	框 + 关键点	茎的 离散点 （切割线中心）
YOLO11 seg	框 + 实例 mask	作物 轮廓 （避让禁区）

4.2 三种任务分工

5 切割方案：茎部短线段

5.1 方案对比

维度	方案 1：茎离散点	方案 2：茎位置横线
激光动作	精确打几个点	沿短线段扫描
鲁棒性（茎摆动/抖动）	低	高
标注成本	贵（关键点 3-5 倍）	便宜（框 + 一点）

采用**方案 2 的改良版**：由茎点生成**短线段**（茎宽 $\pm$ 几毫米，**不横跨整框**），吸收茎细、随风摆动与机器人抖动带来的毫米级误差。

5.2 本报告实现参数

茎点两侧各延长 20 px，切割线总长 40 px（可调）。此长度由「茎宽 + 定位误差 + 摆动余量」决定，与目标框大小**无关**——框宽是整株冠幅（上百像素），茎本身只有几个像素。

6 作物避让：mask 而非框

6.1 为什么不能用「框 $\cap$ 框」

框是矩形，作物不是矩形。倾斜/稀疏作物的矩形框会盖住大片空地；杂草长在这片空地、离作物本体尚远时，框判断会误报冲突 $\rightarrow$ 激光误关 $\rightarrow$ 漏除。因此避让决策必须基于**作物轮廓 mask**。

6.2 三层精度

层级	相交依据	效果
L0	框 $\cap$ 框	误报多
L1	mask $\cap$ mask	精确
L2（采用）	膨胀 mask $\cap$ 线段	工程正解

膨胀余量 = 激光光斑半径 + 安全距离 + 分割边缘误差 + 茎摆动余量。实现上以 3×3 核迭代 N 次，实现精确 N 像素膨胀。

6.3 处理流程

- (1) 茎点生成水平短线段（含延长余量）；
- (2) 作物 mask 膨胀一圈（安全余量）；
- (3) 短线段与膨胀后 mask 求交，消除落在禁区内的子段；
- (4) 输出剩余的安全可打线段；若整段被挡，标记为 blocked。

7 数据集：CropAndWeed

- 来源：CropAndWeed (WACV 2023)，非商用许可，仅研究用途。
- 规模：**8034** 张图， 1920×1088 RGB；8 种作物 + 16 类杂草。
- 标注：框 + 茎点 (**StemX, StemY**) + 语义分割 mask。
- 转换：作物 $\rightarrow$ 0、杂草 $\rightarrow$ 1（二分类）；丢弃 label 255（模糊植被兜底类，约占总目标 40%）。
- 划分：有效 **7705** 张 (train 6164 / val 1541)，共 78288 目标。

茎点标注质量提示：抽查 200 图 / 3440 目标，**69%** 的茎点几乎等于框中心（偏移 < 2 px）。即该数据集的「茎点」多为近似植物中心、非精确茎基部，pose 模型学到的是「框中心」级精度；真机若需毫米级切茎基部，应自标「真茎基部」关键点做微调。

8 实验与结果

8.1 检测模型 (detect)

配置	YOLO11n, 2.59M 参数, 6.4 GFLOPs 100 epochs, imgsz 640, batch 16, RTX 3050	
指标	全量 7705 图	子集 1739 图
mAP@0.5	0.808	0.758
mAP@0.5:0.95	0.569	0.515
mAP@0.75	0.600	0.540
Precision	0.787	0.764
Recall	0.755	0.720

指标	数值	说明
FPS	99.4	batch=1, 10.1 ms/帧
目标	16128	验证集实例数

全量数据相较于子集提升约 5 个点 mAP@0.5, 实时性稳定保持 ~100 FPS, 约为 30 FPS 目标的 3 倍余量。

8.2 姿态模型 (pose, 茎点)

YOLO11n-pose, 每目标 1 个关键点 (茎点), $kpt_shape = [1, 3]$, 用于将检测框升级为「框 + 茎点」的完整输出。训练 30 epochs 收尾版 (停电截止前的降配, 后续可 `resume` 续训至 100)。

配置			YOLO11n-pose, 30 epochs, imgsz 640, batch 16
指标	数值	说明	
关键点 (茎点) mAP@0.5	0.841	茎点定位精度	
关键点 mAP@0.5:0.95	0.835		
框 mAP@0.5	0.768	检测框 (同 detect 量级)	
框 mAP@0.5:0.95	0.524		
Pose Precision	0.788		
FPS	99.6	10.0 ms/帧	

注意: 关键点 mAP 0.841 高于框 mAP, 是因为该数据集「茎点 $\approx$ 框中心」(见 §7), 模型学到的茎点精度即「框中心」级; 真机若需毫米级切茎基部, 应以自标「真茎基部」关键点微调。

9 部署与输出接口

推理链路为**多模型级联 + 确定性后处理**, 非单一端到端模型:

detect/pose 模型 $\rightarrow$ `compute_safe_cut_lines()` $\rightarrow$ `cuts_to_text()` $\rightarrow$ **下游激光/运动控制**

下游模块只消费坐标文本, 不消费图像。输出示例 (JSON):

```
{
  "frame_id": 1001,
  "num_weeds": 2,
  "num_blocked": 0,
  "weeds": [
    {
      "id": 0,
      "stem": [11.0, 118.0],
      "cut_segments": [[0, 31, 118]],
      "blocked": false
    },
    {
      "id": 1,
      "stem": [724.0, 1079.0],
      "cut_segments": [[704, 744, 1079]],
      "blocked": false
    }
  ]
}
```

当前坐标为**像素系**; 接深度相机与**手眼标定**后升级为机器人基座系的三维坐标。

10 测试样例

下图为本系统在验证集上的可视化输出，图例统一为：

- **红色框**：模型预测的杂草；
- **绿色框**：模型预测的作物；
- **绿色短线段**：安全切割线（40 px，落于茎点）；
- **红色半透明**：作物轮廓膨胀后的禁区；
- **黄色框**：真实杂草框（GT）。



图 1: 单目标样例：一株杂草，框 + 茎点 + 40 px 安全切割短线。

11 风险与后续计划

- (1) **手眼标定 (最大风险)**: 像素坐标 → 激光振镜/机械臂坐标的刚体变换，随震动/温漂失效需定期重标定，应尽早排入计划。
- (2) **茎点精度**: 数据集茎点多为框中心，真机精确切茎基部需自标关键点微调。
- (3) **深度相机选型**: 户外强光下结构光失效，农田宜选双目立体（ZED/OAK-D）或 ToF。
- (4) **seg 模块**: 当前作物 mask 使用 GT，需训练 YOLO11-seg 替换为模型预测，完成真正端到端。
- (5) **许可证**: CropAndWeed 非商用，仅限研究/实验。

报告由 Tectonic (XeTeX) 自动生成，随训练结果持续更新。

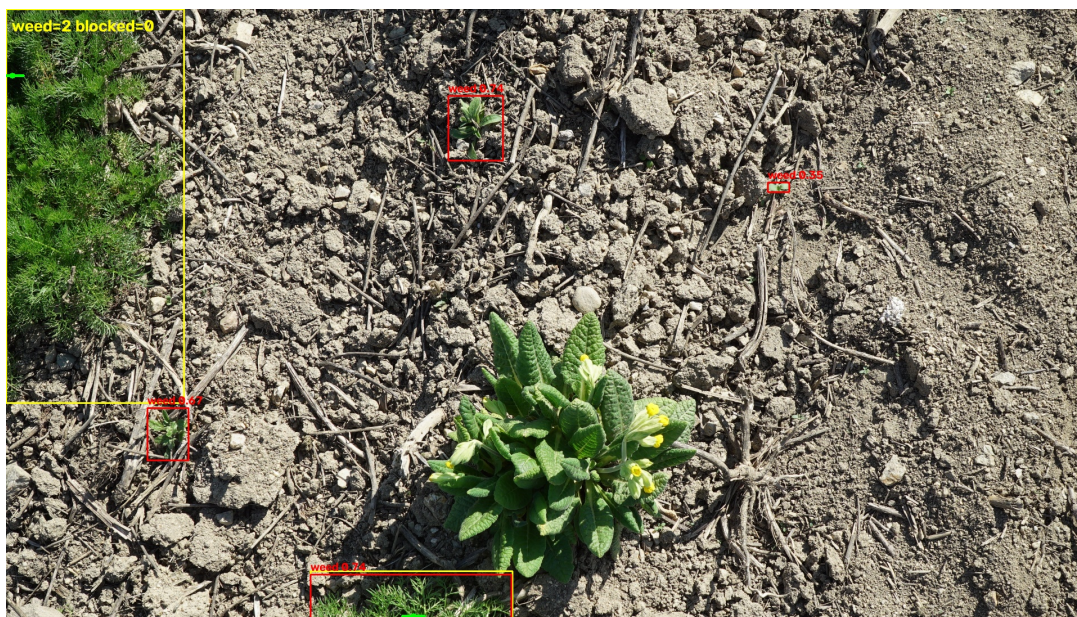


图 2: 双目标样例: 两株杂草分别输出各自的切割短线。

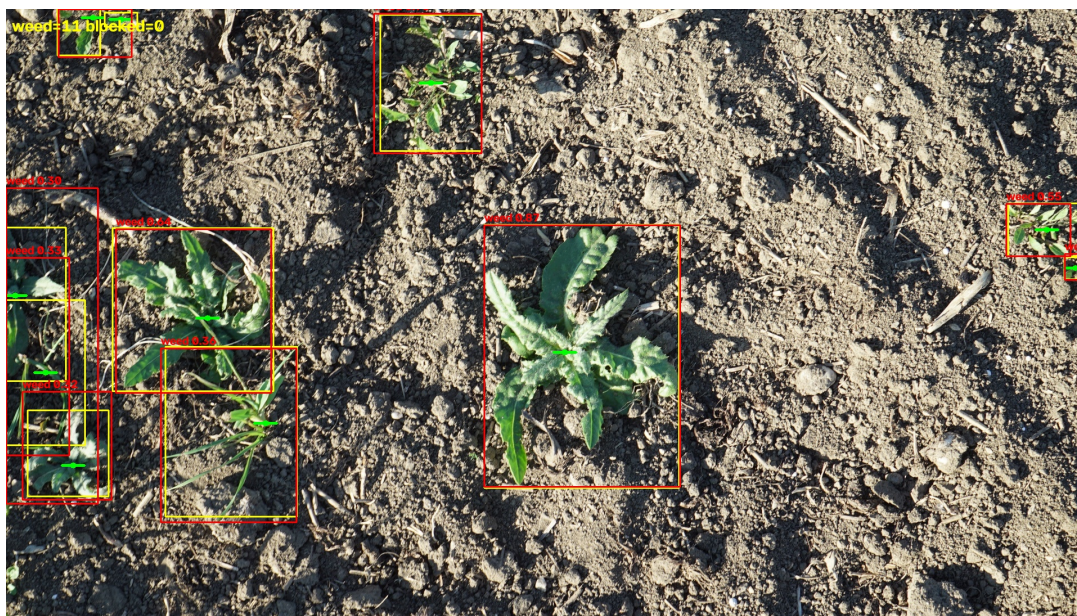


图 3: 较密集样例: 多株杂草同时检出并输出切割线, 红色禁区叠加作物区域。

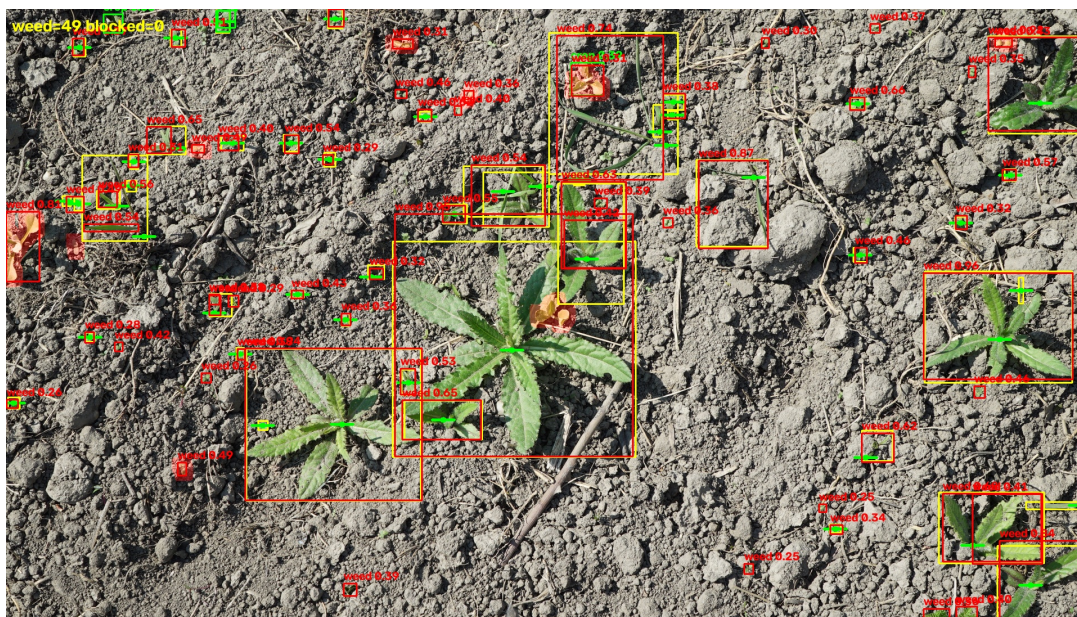


图 4: 高密度大田样例：整幅图像中大量杂草被检出并标注切割位置。



图 5: 姿态模型 (pose) 样例：茎点由 YOLO11n-pose 模型预测（而非 GT），切割短线落于预测茎点。